测试 3 · 与 Astra 自动标注的人数一致性

12 个模型 · 64 轮已有测试 · 同一段视频 · 56 个采样时间点

Astra 从原视频约每秒抽取一个时间点。47 个明确标注用于人数评分；9 个因遮挡而不确定的标注单独列出，不纳入 F1。所有轮次的 47 个明确点均按视频 PTS 在 0.1 秒容差内成功对齐。

人数一致性 F1 = 2 × 总重叠 ÷ (2 × 总重叠 + 总少报 + 总多报)。每帧重叠 = min(Astra 人数, 显示人数)；少报 = max(Astra 人数 − 显示人数, 0)；多报 = max(显示人数 − Astra 人数, 0)。先逐帧计算，再分别求和；不对每帧 F1 取平均。

“显示人数”来自实际呈现日志中的 subject 条目数，包含追踪和显示流程影响。F1 只比较人数，不验证是否认对同一个人；描边率和显示缓冲单独列出，不与 F1 相乘。本报告使用未经人工复核的 Astra 自动标注，不能称为已验证的真实准确率。

各模型与缓冲档位

模型	缓冲 / s	轮次	人数 F1	少报 / 人次· 帧	多报 / 人次· 帧	描边率	对齐	批次
rfdetr-l	0	1	79.5%	19 / 8	33 / 27	54.9%	47/47	0 秒批次
rfdetr-l	0	2	79.4%	20 / 8	32 / 25	55.5%	47/47	0 秒批次
rfdetr-m	0	1	77.1%	36 / 18	14 / 12	34.1%	47/47	0 秒批次
rfdetr-m	0	2	83.0%	25 / 13	14 / 12	51.6%	47/47	0 秒批次
rfdetr-n	0	1	66.1%	42 / 16	38 / 23	51.4%	47/47	0 秒批次
rfdetr-n	0	2	14.0%	111 / 44	0 / 0	10.5%	47/47	0 秒批次
rfdetr-s	0	1	81.0%	22 / 10	24 / 23	55.7%	47/47	0 秒批次
rfdetr-s	0	2	9.5%	114 / 46	0 / 0	9.7%	47/47	0 秒批次
yolo26-l	0	1	80.3%	26 / 13	20 / 18	61.3%	47/47	0 秒批次
yolo26-l	0	2	82.1%	24 / 12	18 / 17	60.7%	47/47	0 秒批次
yolo26-m	0	1	77.7%	24 / 12	31 / 23	60.1%	47/47	0 秒批次
yolo26-m	0	2	79.5%	25 / 13	24 / 20	59.3%	47/47	0 秒批次
yolo26-n	0	1	34.5%	95 / 46	0 / 0	29.7%	47/47	0 秒批次
yolo26-n	0	2	34.5%	95 / 47	0 / 0	29.9%	47/47	0 秒批次

模型	缓冲 / s	轮次	人数 F1	少报 / 人次· 帧	多报 / 人次· 帧	描边率	对齐	批次
yolo26-s	0	1	76.4%	44 / 29	3 / 3	60.7%	47/47	0 秒批次
yolo26-s	0	2	78.8%	40 / 27	3 / 3	61.7%	47/47	0 秒批次
yolov8-l	0	1	81.8%	37 / 23	0 / 0	64.0%	47/47	0 秒批次
yolov8-l	0	2	82.9%	35 / 22	0 / 0	63.7%	47/47	0 秒批次
yolov8-m	0	1	84.6%	32 / 20	0 / 0	63.3%	47/47	0 秒批次
yolov8-m	0	2	81.6%	36 / 23	2 / 2	64.0%	47/47	0 秒批次
yolov8-n	0	1	45.6%	84 / 43	2 / 2	38.5%	47/47	0 秒批次
yolov8-n	0	2	45.9%	84 / 43	1 / 1	37.9%	47/47	0 秒批次
yolov8-s	0	1	69.1%	53 / 33	7 / 5	51.8%	47/47	0 秒批次
yolov8-s	0	2	66.7%	57 / 35	6 / 4	51.3%	47/47	0 秒批次
rfdetr-l	0.5	1	78.0%	10 / 7	52 / 37	81.8%	47/47	延迟扫描
rfdetr-l	0.5	2	78.3%	12 / 7	48 / 35	81.2%	47/47	延迟扫描
rfdetr-m	0.5	1	85.4%	12 / 9	25 / 19	74.9%	47/47	延迟扫描
rfdetr-m	0.5	2	85.4%	12 / 9	25 / 21	77.2%	47/47	延迟扫描
rfdetr-n	0.5	1	81.6%	11 / 6	38 / 25	76.2%	47/47	延迟扫描
rfdetr-n	0.5	2	83.0%	8 / 5	38 / 25	76.7%	47/47	延迟扫描
rfdetr-s	0.5	1	81.6%	11 / 8	38 / 31	76.3%	47/47	延迟扫描
rfdetr-s	0.5	2	81.3%	11 / 7	39 / 32	77.2%	47/47	延迟扫描
yolo26-l	0.5	1	87.3%	13 / 9	18 / 18	79.7%	47/47	延迟扫描
yolo26-l	0.5	2	85.7%	12 / 8	24 / 24	80.9%	47/47	延迟扫描
yolo26-m	0.5	1	84.9%	10 / 7	29 / 24	79.6%	47/47	延迟扫描
yolo26-m	0.5	2	83.3%	13 / 9	30 / 26	79.5%	47/47	延迟扫描
yolo26-n	0.5	1	42.1%	88 / 46	0 / 0	38.9%	47/47	延迟扫描

模型	缓冲 / s	轮次	人数 F1	少报 / 人次· 帧	多报 / 人次· 帧	描边率	对齐	批次
yolo26-n	0.5	2	36.7%	93 / 47	0 / 0	39.4%	47/47	延迟扫描
yolo26-s	0.5	1	83.3%	28 / 21	9 / 9	79.8%	47/47	延迟扫描
yolo26-s	0.5	2	83.1%	29 / 23	8 / 8	81.7%	47/47	延迟扫描
yolov8-l	0.5	1	86.4%	28 / 21	1 / 1	72.3%	47/47	延迟扫描
yolov8-l	0.5	2	86.9%	27 / 20	1 / 1	72.3%	47/47	延迟扫描
yolov8-m	0.5	1	80.6%	39 / 24	0 / 0	60.3%	47/47	延迟扫描
yolov8-m	0.5	2	85.8%	29 / 21	1 / 1	73.4%	47/47	延迟扫描
yolov8-n	0.5	1	53.7%	76 / 41	0 / 0	48.3%	47/47	延迟扫描
yolov8-n	0.5	2	51.9%	78 / 42	0 / 0	48.3%	47/47	延迟扫描
yolov8-s	0.5	1	70.1%	51 / 32	8 / 7	61.8%	47/47	延迟扫描
yolov8-s	0.5	2	72.7%	48 / 32	6 / 6	65.0%	47/47	延迟扫描
yolo26-n	1	1	52.8%	77 / 43	0 / 0	60.0%	47/47	延迟扫描
yolo26-n	1	2	50.9%	79 / 44	0 / 0	59.7%	47/47	延迟扫描
yolov8-m	1	1	92.0%	17 / 13	1 / 1	83.9%	47/47	延迟扫描
yolov8-m	1	2	91.6%	16 / 13	3 / 3	87.4%	47/47	延迟扫描
yolov8-n	1	1	62.5%	65 / 41	1 / 1	67.8%	47/47	延迟扫描
yolov8-n	1	2	62.5%	65 / 41	1 / 1	67.9%	47/47	延迟扫描
yolov8-s	1	1	77.7%	40 / 29	6 / 6	77.4%	47/47	延迟扫描
yolov8-s	1	2	77.3%	40 / 30	7 / 7	78.7%	47/47	延迟扫描
yolo26-n	1.5	1	52.8%	77 / 43	0 / 0	61.0%	47/47	延迟扫描
yolo26-n	1.5	2	51.9%	78 / 44	0 / 0	61.5%	47/47	延迟扫描
yolov8-n	1.5	1	61.3%	67 / 42	0 / 0	68.3%	47/47	延迟扫描
yolov8-n	1.5	2	61.3%	67 / 41	0 / 0	67.7%	47/47	延迟扫描

模型	缓冲 / s	轮次	人数 F1	少报 / 人次· 帧	多报 / 人次· 帧	描边率	对齐	批次
yolo26-n	2	1	49.1%	81 / 45	0 / 0	59.7%	47/47	延迟扫描
yolo26-n	2	2	50.9%	79 / 45	0 / 0	61.8%	47/47	延迟扫描
yolov8-n	2	1	62.5%	65 / 41	1 / 1	69.5%	47/47	延迟扫描
yolov8-n	2	2	62.1%	66 / 41	0 / 0	67.6%	47/47	延迟扫描

少报和多报的“人次”是各采样时间点的人数差额之和，同一个人持续漏报会重复计入。描边率 = 有连续轮廓的显示帧数 ÷ 总显示帧数；近似轮廓计入。它只检查系统已追踪的人，漏检可能使描边率虚高。

Astra 不确定标注

以下 9 个时间点因前景人物遮挡后排人物，Astra 仅能判断可能为 2 或 3 人，未参与 F1。右侧为全部 64 轮在该时间点的显示人数分布。

视频时间 / 秒	Astra 候选人数	各轮显示人数分布
1.01667	2 / 3	0 人：12 次，1 人：52 次
2	2 / 3	0 人：20 次，1 人：44 次
3	2 / 3	1 人：64 次
4	2 / 3	1 人：64 次
5	2 / 3	1 人：64 次
6.01667	2 / 3	1 人：64 次
7.025	2 / 3	1 人：64 次
8.025	2 / 3	0 人：35 次，1 人：29 次
15	2 / 3	0 人：47 次，1 人：17 次

逐帧明细另存于同目录 clear-samples.csv（每个明确时间点的重叠、少报、多报与人数差额）。0 秒批次与延迟扫描是不同批次；扫描在某模型两轮描边率均达到 70% 后停止，因此并非每个模型在每个缓冲档位都有结果。

原始 Astra 标注 SHA-256：803cc25532685e738e5a143255b6c37c947d9e5a5a8b4ae766e9beaf506270dc

每个模型的最短达标显示缓冲

问题：每个模型要让描边率达到 70% 以上，在本次测试过的档位中最短需要多少显示缓冲？

判定规则：同一模型、同一缓冲档位，两轮有效测试的连续描边率都 ⩾70% 才算达标。按 0.5、1、1.5、2 秒顺序扫描；找到首个双轮达标档位即停止。因此下表是“已测试档位中的最短值”，并未测试两个档位之间的数值。

模型	已测试档位中的最短达标显示缓冲	对应两轮描边率
yolov8-n	0.5-2 秒均未双轮达标	2 秒：69.5% / 67.6%
yolov8-s	1 秒	77.4% / 78.7%
yolov8-m	1 秒	83.9% / 87.4%
yolov8-l	0.5 秒	72.3% / 72.3%
yolo26-n	0.5-2 秒均未双轮达标	2 秒：59.7% / 61.8%
yolo26-s	0.5 秒	79.8% / 81.7%
yolo26-m	0.5 秒	79.6% / 79.5%
yolo26-l	0.5 秒	79.7% / 80.9%
rfdetr-n	0.5 秒	76.2% / 76.7%
rfdetr-s	0.5 秒	76.3% / 77.2%
rfdetr-m	0.5 秒	74.9% / 77.2%
rfdetr-l	0.5 秒	81.8% / 81.2%

结论：8 个模型在 0.5 秒档双轮达标，2 个模型在 1 秒档首次双轮达标；YOLOv8-N 和 YOLO26-N 在 0.5-2 秒的四个测试档位均未双轮达标。未达标不代表更长缓冲一定能达标。

这里的“延迟”是配置的显示缓冲，不是摄像头到画面的实测端到端延迟；70% 是连续描边率门槛，不是人数 F1 或经过验证的真实准确率。